

Лабораторная работа №7

Вопросы

- 1) Как обычно организуется взаимодействие лексического и синтаксического анализатора?
- 2) Какие действия обычно выполняет лексический анализатор помимо самого лексического анализа?
- 3) В чем причина разделения на фазы лексического и синтаксического анализа?
- 4) В чем различие понятий лексем, токенов и шаблонов токенов? Приведите примеры.
- 5) Какие виды токенов обычно имеют лексические анализаторы для языков программирования?
- 6) Какую информацию обычно несет атрибут токена?
- 7) Какие неоднозначности могут возникнуть при распознавании лексем?
- 8) Как работает буферизация ввода в лексическом анализаторе? Как можно оптимизировать чтение из буфера?
- 9) Что такое регулярное определение и как они применяются в лексическом анализаторе? Приведите примеры.
- 10) Что такое диаграммы переходов и из чего они состоят?
- 11) Какие виды состояний бывают в диаграмме переходов?
- 12) Какие есть способы распознавания ключевых слов?
- 13) Как можно применять диаграммы переходов в лексическом анализаторе?

Задание

Необходимо дополнить функционал консольной утилиты, созданной на предыдущей лабораторной работе, новым режимом работы **GEN3**. В данном режиме работы создаётся файл `post_code.bin`, являющийся бинарным форматом хранения трёхадресного кода, создаваемым режимом **GEN1**, а также таблицы символов.

После этого необходимо создать **отдельную** утилиту-интерпретатор промежуточного кода, который запускается так:

```
postCodeInterp.exe post_code.bin
```

После запуска интерпретатор считывает программу в промежуточном коде, спрашивает у пользователя значения переменных (по таблице символов), и после выполняет вычисление выражения и выводит результат на экран.